Travaux pratiques Général (Moi) – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

Statut : ○ facultatif — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	
1	Ondes sur un ressort long (Slinky) filmées au ralenti : impulsions, réflexions et modes propres	TP expérimental visuel (vidéo au ralenti)	⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
2	Son, Doppler et cône de Mach : de la vitesse du son au bang supersonique	TP expérimental (smartphone) et construction géométrique	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
3	Mesurer la vitesse de la lumière avec un four à micro-ondes et du chocolat	TP expérimental amusant	⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
4	Un cheveu, un CD et un laser : diffraction, réseaux et limite de résolution	TP expérimental visuel	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
5	Polarisation : écrans, lunettes de pilote, reflets et plastiques sous contrainte	TP expérimental visuel	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
6	Idées de TP ondes visuels et amusants pour une école d'aviation (catalogue) *(facultatif)*	Catalogue d'idées (à développer en fiche TP)	⋆⋆	⚑		○

Durée totale estimée : 630 min (dont 630 min pour les exercices essentiels ; 1 exercice facultatif).

Exercice 1. Ondes sur un ressort long (Slinky) filmées au ralenti : impulsions, réflexions et modes propres

▶ • 2 h

★★☆☆☆

TP expérimental visuel (vidéo au ralenti)

◁ Plan de la séance

Un ressort long et mou (Slinky en métal ou en plastique) tendu sur le sol ou sur une longue table est un excellent « milieu de propagation à taille humaine » : les impulsions se déplacent à quelques mètres par seconde, on les voit avec l'œil nu et on peut les mesurer avec la vidéo au ralenti d'un smartphone (240 images par seconde).

On y retrouve, à l'échelle visible, les résultats du TD1 : célérité, réflexion sur une extrémité fixe ou libre, ondes stationnaires et fréquences propres. Le résultat le plus surprenant est que la célérité est **proportionnelle à la longueur tendue**, contrairement à une corde ordinaire.

Un milieu dont la tension dépend de la longueur

Notions et résultats du cours nécessaires pour les travaux pratiques | Liens pédagogiques | Ce que l'on doit savoir faire à l'issue de la séance

TD1 exercices 0 à 6 : ondes progressives, $c = \sqrt{F/\mu}$, conditions aux limites fixe et libre, modes propres.

Mesurer une célérité à partir d'une vidéo, voir l'inversion de signe à une extrémité fixe, retrouver expérimentalement les fréquences propres de la corde fixée-fixée et fixée-libre.

Pour un ressort à longueur au repos négligeable, $F = KL$ et $\mu = M/L$, donc $c = L\sqrt{K/M}$. C'est l'occasion de montrer qu'on ne doit jamais appliquer $c = \sqrt{F/\mu}$ sans se demander comment F et μ varient.

1. Traiter la mesure de c pour $L = 4{,}0$ m : en supposant que la mesure de la durée est faite à ± 3 images près et celle de la distance à ± 5 cm, calculer c et son incertitude relative. Combien de temps faudrait-il pour détecter un écart de 2 % entre deux mesures ?

Résultat Correction

$c = \dfrac{4{,}0}{1{,}05} = 3{,}81$ m · s^{-1} ; $\dfrac{\Delta t}{t} = \dfrac{3/240}{1{,}05} = 1{,}2$ %, $\dfrac{\Delta L}{L} = 1{,}25$ %, donc $\dfrac{\Delta c}{c} = 2{,}4$ % (somme absolue) ou 1,7 % (quadratique) : $c = (3{,}8 \pm 0{,}1)$ m · s^{-1}.

Calcul Solution détaillée

$c = \dfrac{L}{t}$ donc $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta t}{t}$ (méthode logarithmique, cf. TD2 exercice 8). $\Delta t = \dfrac{3}{240} = 0{,}0125$ s donne 1,2 % et $\Delta L = 5$ cm donne 1,25 %. On obtient 2,4 % en somme absolue. Comme $\dfrac{\Delta t}{t}$ varie en $\dfrac{1}{t}$, un trajet plus long (aller-retour) diminue l'incertitude relative sur le temps. Pour repérer un écart de 2 %, il faut $\Delta c/c < 1$ %, donc filmer un aller-retour ($t \approx 2{,}1$ s).

2. Célérité et longueur. (a) Montrer que si le ressort a une longueur au repos négligeable, sa tension vaut $F = KL$ (K raideur) et sa masse linéique $\mu = M/L$; en déduire $c = L\sqrt{K/M}$. (b) Tracer c en fonction de L avec les données ; interpréter. (c) En déduire K/M puis K pour $M = 0{,}20$ kg. (d) Que se passe-t-il pour une corde ordinaire de masse linéique et tension fixées si on l'allonge ?

Résultat Correction

(a) $c = \sqrt{F/\mu} = \sqrt{KL \cdot L/M} = L\sqrt{K/M}$. (b) $c/L = 0{,}95$; $0{,}97$; $0{,}95$ s^{-1} : constant, donc $c \propto L$. (c) $K/M = 0{,}90$ s^{-2}, $K \approx 0{,}18$ N · m^{-1}. (d) Pour une corde, c est indépendant de la longueur.

Discussion Solution détaillée

(a) Un ressort de longueur au repos nulle a une tension $F = KL$ proportionnelle à son allongement ; la masse linéique est $\mu = M/L$ car la masse est répartie sur la longueur L. Donc $c = \sqrt{\dfrac{KL}{M/L}} = L\sqrt{\dfrac{K}{M}}$. (b) Les rapports c/L valent $0{,}95$; $0{,}97$; $0{,}95$ s^{-1} : constants aux incertitudes près, donc $c \propto L$. On en déduit $\sqrt{K/M} = 0{,}95$ s^{-1} et $K/M = 0{,}90$ s^{-2}, soit $K \approx 0{,}18$ N · m^{-1} pour $M = 0{,}20$ kg. (c) On vérifie K en suspendant des masses et en mesurant l'allongement (méthode statique). (d) Pour une corde ordinaire, allonger la corde ne change pas μ ni F (si elle est inextensible) : $c = \sqrt{F/\mu}$ est constante. Le ressort est un cas très particulier. Un ressort réel (spires jointives au repos) présente une longueur au repos L_0 non nulle ; la relation devient $F = K(L - L_0)$ et c n'est plus proportionnelle à L pour $L \approx L_0$.

3. Réflexions. (a) Décrire ce que l'on observe (signe de l'impulsion réfléchie) pour l'extrémité fixe et pour l'extrémité libre. (b) Justifier avec les conditions aux limites $y(L,t) = 0$ (fixe) et $\partial_x y(L,t) = 0$ (libre),

sachant que $y = f(x-ct) + g(x+ct)$. (c) Pourquoi l'impulsion réfléchie est-elle un peu plus petite que l'impulsion incidente ?

Résultat Correction

Fixe : $g(L+ct) = -f(L-ct)$: impulsion inversée. Libre : $g(L+ct) = +f(L-ct)$: impulsion de même signe. L'amortissement (frottements et rayonnement) réduit l'amplitude à chaque aller-retour.

Démonstration Solution détaillée

Extrémité fixe : $f(L-ct) + g(L+ct) = 0$, donc $g = -f$: l'onde réfléchie est l'opposée de l'onde incidente (inversion). Extrémité libre : $\partial_x y = f' + g' = 0$ en $x = L$, donc $g'(L+ct) = -f'(L-ct)$; en intégrant $g(L+ct) = -[-f(L-ct)] = +f(L-ct)$ (l'onde est réfléchie sans inversion, par la variable $u = L - ct$ qui remonte à $L + ct$). Dans la pratique, une extrémité « libre » attachée par une ficelle légère n'est pas parfaitement libre : l'amplitude réfléchie est un peu plus faible. (c) Les frottements (air, sol, spires) amortissent l'onde, et la ficelle ajoute une petite masse et des pertes.

4. Modes propres. Pour $L = 4{,}0$ m et $c = 3{,}8$ m $\cdot$ s^{-1}, prévoir les trois premières fréquences de résonance (a) pour deux extrémités fixes, (b) pour une extrémité fixe et une libre. Proposer un protocole pour les vérifier avec le métronome et donner le nombre de nœuds attendu pour chaque mode.

Résultat Correction

(a) $f_N = N\dfrac{c}{2L} = 0{,}475$; $0{,}95$; $1{,}43$ Hz (périodes $2{,}1$; $1{,}05$; $0{,}70$ s), soit $N-1$ nœuds internes. (b) $f_N = (2N-1)\dfrac{c}{4L} = 0{,}2375$; $0{,}7125$; $1{,}19$ Hz ; $N-1$ nœuds internes et un ventre à l'extrémité libre.

Calcul et protocole Solution détaillée

(a) $\dfrac{c}{2L} = \dfrac{3{,}8}{8} = 0{,}475$ Hz, d'où $f_N = 0{,}475$; $0{,}95$; $1{,}425$ Hz, soit des périodes de $2{,}1$; $1{,}05$; $0{,}70$ s. (b) $\dfrac{c}{4L} = 0{,}2375$ Hz, d'où $0{,}2375$; $0{,}7125$; $1{,}1875$ Hz. Protocole : régler un métronome à la fréquence (en battements par minute : $28{,}5$; 57 ; $85{,}5$ pour (a)), déplacer l'extrémité transversalement à chaque battement, ajuster jusqu'à l'amplitude maximale. Les fréquences mesurées doivent être à ± 5 % des prévisions ; l'écart est dû à l'imprécision de c et à la masse de la main. Rappel : les fréquences fixée-libre sont les harmoniques impairs de $f_1 = \dfrac{c}{4L}$ (TD1 exercice 6).

5. (*) Puissance. Pour une onde progressive d'amplitude $a = 10$ cm à la fréquence $f = 0{,}475$ Hz sur le ressort ($L = 4{,}0$ m, $M = 0{,}20$ kg, $c = 3{,}8$ m $\cdot$ s^{-1}), calculer la puissance transportée $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 a^2$ (TD1 exercice 7). Comparer à la puissance musculaire d'un opérateur.

Résultat Correction

$F = KL = 0{,}72$ N, $\mu = 0{,}05$ kg/m, $Z = \sqrt{F\mu} = 0{,}19$ kg/s, $\omega = 2{,}99$ rad/s, $\langle \mathcal{P} \rangle \approx 8{,}5$ mW : faible devant les ≈ 100 W du métabolisme d'un adulte (et les dizaines de watts de puissance musculaire mobilisable).

Calcul Solution détaillée

$F = KL = 0{,}18 \times 4{,}0 = 0{,}72$ N ; $\mu = \dfrac{M}{L} = 0{,}05$ kg/m ; $Z = \sqrt{0{,}72 \times 0{,}05} = 0{,}19$ kg/s (et $c = \sqrt{F/\mu} = 3{,}8$ m/s, cohérent). $\omega = 2\pi \times 0{,}475 = 2{,}99$ rad/s. $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} \times 0{,}19 \times 2{,}99^2 \times 0{,}1^2 = 8{,}5 \times 10^{-3}$ W. Une très petite puissance suffit à entretenir l'onde ; c'est pourquoi les pertes (frottements) sont visibles : une onde stationnaire s'atténue en quelques secondes si on arrête d'exciter.

Suivre la bosse, pas la matière — repères locaux

Repérer la position de la crête de la bosse, pas celle d'une spire précise. Les spires bougent transversalement et ne se déplacent pas avec l'onde.

Frottements et gravité · Interactions à distance

Sur un sol rugueux, le ressort frotte et l'impulsion s'amortit vite ; en le soulevant un peu (poser sur des tasseaux lisses, ou suspendre à des fils), on s'en affranchit.

Défi · Approfondir par des exercices conseillés

Faire prévoir aux groupes à quelle fréquence exciter le ressort pour obtenir exactement 3 ventres : la prédiction (à 10 % près) est vérifiée en direct.

Bilan · Résultats à retenir

$c = L\sqrt{K/M}$ pour un ressort à longueur au repos négligeable. Extrémité fixe : réflexion avec inversion du signe ; extrémité libre : réflexion sans inversion. Fixée-fixée : $f_N = N\dfrac{c}{2L}$; fixée-libre : $f_N = (2N-1)\dfrac{c}{4L}$.

Aller plus loin · Dispersion d'un ressort

Le ressort est un milieu discret : pour de courtes longueurs d'onde (de l'ordre de quelques spires), la vitesse de phase diminue (voir TD1 exercice 9, chaîne de masses). Les impulsions très brèves s'étalent en se propageant.

Aller plus loin · Onde non linéaire

Pour de grandes amplitudes, la tension varie pendant la propagation et la vitesse dépend de l'amplitude : l'impulsion se déforme (raidissement).

Master – Onde non linéaire – Dispersion d'un ressort

Exercice 2. Son, Doppler et cône de Mach : de la vitesse du son au bang supersonique

• 3 h (extérieur pour la partie Doppler)

TP expérimental (smartphone) et construction géométrique

◁ Plan de la séance

Un avion qui passe au-dessus de nous fait entendre un son qui descend d'un ton au moment où il nous dépasse : c'est l'effet Doppler. Quand l'avion va plus vite que le son, il traîne derrière lui un cône d'ondes de choc, le **cône de Mach**, entendu au sol comme un « bang ». Ce TP reprend ces trois idées (vitesse du son, Doppler, Mach) avec un simple smartphone.

Notions fondamentales à connaître et utiliser

Célérité des ondes sonores $c = \sqrt{\gamma RT/M}$, fréquence et période, principe de Huygens pour la construction de fronts d'onde (cf. TD1 exercice 0).

Objectifs pratiques de la séance

Mesurer c en quelques mesures simples, retrouver la vitesse d'un mobile à partir du décalage de fréquence, et relier la géométrie du cône de Mach au nombre de Mach.

Un même outil pour trois phénomènes · Objectifs pédagogiques généraux

Le nombre de Mach $M = v/c$ organise les trois observations : $M < 1$ Doppler simple ; $M = 1$ accumulation des fronts (mur du son) ; $M > 1$ cône de Mach d'angle $\sin\mu = 1/M$.

1. (a) Calculer c à partir des données de l'écho (le son fait un aller-retour). (b) Estimer l'incertitude en supposant $\Delta d = 0{,}2$ m et $\Delta t = 0{,}005$ s. (c) Comparer avec la formule $c = 331{,}3\sqrt{1+\theta/273{,}15}$. (d) Quelle est la variation de c pour une température de $-56{,}5$ °C ?

Résultat · Correction

(a) $c = \dfrac{2d}{\Delta t} = \dfrac{60}{0{,}175} = 343$ m/s. (b) $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{0{,}2}{30} + \dfrac{0{,}005}{0{,}175} = 0{,}7\ \% + 2{,}9\ \% = 3{,}5\ \%$ soit ± 12 m/s.
(c) $c(20\ °\text{C}) = 343{,}2$ m/s : accord parfait. (d) $c(-56{,}5\ °\text{C}) = 295$ m/s, soit 14 % de moins.

Calcul Solution détaillée

$c = \dfrac{2d}{\Delta t}$ donc $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta d}{d} + \dfrac{\Delta t}{t}$. La durée domine (elle est petite), d'où l'intérêt d'un mur plus éloigné ($d = 60$ m divise l'erreur relative sur le temps par 2). $c(20\ °\text{C}) = 331{,}3\sqrt{1 + \frac{20}{273{,}15}} = 343{,}2$ m/s. Pour $-56{,}5$ °C : $331{,}3\sqrt{\frac{216{,}65}{273{,}15}} = 295{,}1$ m/s. Remarque : c ne dépend que de la température (pas de la pression ni de la fréquence, en air sec), d'où le fait que la vitesse du son diminue avec l'altitude jusqu'à la tropopause.

2. Mach et altitude. Un avion de ligne vole à la vitesse vraie $v = 236\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ (850 km/h). Calculer son nombre de Mach (a) au niveau de la mer à 15 °C et (b) à 11 km où $\theta = -56{,}5$ °C. Un chasseur croise à $M = 1{,}5$: calculer l'angle du cône de Mach. Concorde volait à $M = 2{,}02$ à 18 km d'altitude : à quelle distance derrière l'avion se situe le point du sol où l'on entend le bang au moment où l'avion est à la verticale de ce point ? (voir la construction de la question 4).

Formule Coup de pouce

$\sin\mu = \dfrac{1}{M}$. Le point du sol touché à l'instant t par le cône est à la distance horizontale $\dfrac{h}{\tan\mu}$ derrière l'avion.

Résultat Correction

(a) $M = \dfrac{236}{340{,}3} = 0{,}69$. (b) $M = \dfrac{236}{295{,}1} = 0{,}80$. Chasseur : $\mu = \arcsin\dfrac{1}{1{,}5} = 41{,}8°$. Concorde : $\mu = 29{,}7°$ et $\dfrac{h}{\tan\mu} = \dfrac{18}{0{,}570} \approx 31{,}6$ km : l'avion est déjà à 31,6 km du point où l'on entend son bang.

Calcul Solution détaillée

(a) $c(15\ °\text{C}) = 340{,}3$ m/s, $M = 0{,}69$. (b) À 11 km, $c = 295{,}1$ m/s, $M = 0{,}80$. Un avion volant à la même vitesse vraie est donc près de 16 % plus proche du mur du son en altitude qu'au sol : c'est pourquoi les avions de ligne ont une limite en nombre de Mach (MMO) et pas en vitesse. $\mu = \arcsin\dfrac{1}{M}$: $M = 1{,}5 \Rightarrow 41{,}8°$; $M = 2{,}02 \Rightarrow 29{,}7°$. Pour Concorde, l'onde de choc atteint le sol à la distance horizontale $x = \dfrac{h}{\tan\mu} = \dfrac{18\ \text{km}}{0{,}570} = 31{,}6$ km derrière l'avion : l'observateur entend le bang bien après le passage.

3. Doppler. (a) Établir $f_a = \dfrac{f_0}{1 - v/c}$ pour une source qui se rapproche d'un récepteur immobile, et $f_r = \dfrac{f_0}{1 + v/c}$ pour un éloignement. (b) Montrer que $v = c\,\dfrac{f_a - f_r}{f_a + f_r}$ (indépendante de f_0). (c) Calculer v avec les données ($c = 343$ m/s). (d) Déduire l'incertitude sur v si $\Delta f = 3$ Hz.

Longueur d'onde reçue Coup de pouce

Pendant une période T_0, la source parcourt vT_0. La longueur d'onde reçue est $\lambda_a = (c - v)T_0$, et $f_a = \dfrac{c}{\lambda_a}$.

Résultat Correction

(a) $f_a = \dfrac{c}{(c - v)T_0} = \dfrac{f_0}{1 - v/c}$; $f_r = \dfrac{f_0}{1 + v/c}$. (b) $\dfrac{f_a - f_r}{f_a + f_r} = \dfrac{v}{c}$. (c) $v = 343 \times \dfrac{87}{6001} = 4{,}97$ m/s. (d) $\Delta v \approx 0{,}3$ m/s (5 à 7 %).

Démonstration Solution détaillée

(a) Les fronts sont émis toutes les $T_0 = 1/f_0$. Pendant ce temps la source avance de vT_0 : la longueur d'onde dans le sens du mouvement est $\lambda_a = cT_0 - vT_0$ et la fréquence perçue $f_a = \dfrac{c}{\lambda_a} = \dfrac{f_0}{1 - v/c}$. Dans le sens opposé, $\lambda_r = (c+v)T_0$ et $f_r = \dfrac{f_0}{1 + v/c}$. (b) $\dfrac{f_a - f_r}{f_a + f_r} = \dfrac{\frac{1}{1-\varepsilon} - \frac{1}{1+\varepsilon}}{\frac{1}{1-\varepsilon} + \frac{1}{1+\varepsilon}} = \dfrac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon = \dfrac{v}{c}$ avec $\varepsilon = v/c$. Cette forme est pratique : la fréquence d'émission f_0 n'a pas besoin d'être connue précisément. (c) $v = 343 \times \dfrac{3044 - 2957}{3044 + 2957} = 343 \times \dfrac{87}{6001} = 4{,}97$ m/s, en accord avec le compteur du vélo (5,0). (d) $\dfrac{\Delta v}{v} = \dfrac{\Delta(f_a - f_r)}{f_a - f_r} + \cdots \approx \dfrac{6}{87} = 7\ \%$ en somme absolue avec deux erreurs de 3 Hz (ou 5 % en quadratique) : $v = (5{,}0 \pm 0{,}3)$ m/s. Utiliser une fréquence plus élevée ou une vitesse plus grande améliore la précision relative.

4. Construction de Mach. Une source se déplace sur un axe à la vitesse $v = Mc$ et émet une impulsion à chaque instant $t_n = n\tau$. (a) Décrire les fronts à l'instant $t = 5\tau$ pour $M = 0{,}5$, $M = 1$ et $M = 2$: la source est-elle devant ou derrière ses propres fronts ? (b) Montrer que pour $M > 1$ l'enveloppe des fronts est un cône de demi-angle μ tel que $\sin\mu = \dfrac{ct}{vt} = \dfrac{1}{M}$. (c) Mesurer μ sur la construction pour $M = 2$ et $M = 3$ et comparer à 30° et 19,5°.

Résultat Correction

$M < 1$: fronts non emboîtés, la source est à l'intérieur ; $M = 1$: tous les fronts tangents au point de la source (mur du son, accumulation d'énergie) ; $M > 1$: la source est en avance sur ses fronts, l'enveloppe est un cône de demi-angle $\sin\mu = 1/M$ (30° pour $M = 2$, 19,5° pour $M = 3$).

Justification Solution détaillée

À l'instant t, le front émis à t_n est un cercle de rayon $c(t - t_n)$ centré en $x_n = vt_n$. Pour $M > 1$, la source à l'instant t est à vt alors que le front émis à $t = 0$ est de rayon $ct < vt$: la source est devant. L'enveloppe de ces cercles est un cône de sommet en $x = vt$. La tangente au cercle émis en $t = 0$ (rayon ct, centre à l'origine) issue du sommet (vt) est perpendiculaire au rayon, donc $\sin\mu = \dfrac{ct}{vt} = \dfrac{1}{M}$. En dimension 3, les cercles sont des sphères et l'enveloppe est un cône de révolution : c'est le cône de Mach. La surface du cône est l'onde de choc, où la pression varie brusquement ; c'est le « bang » perçu par un observateur au sol quand le cône passe sur lui.

5. (*) Hélice. Une hélice de diamètre $D = 1{,}9$ m tourne à 2500 tr/min ; l'avion vole à 60 $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ au niveau de la mer ($c = 340$ m/s). Calculer la vitesse en bout de pale et le nombre de Mach correspondant. Pourquoi la pointe des pales est-elle la partie la plus bruyante ? À quel régime le bout de pale atteindrait-il $M = 1$?

Résultat Correction

$v_{\text{rot}} = \pi D n = \pi \times 1{,}9 \times 41{,}7 = 249$ m/s ; vitesse totale $\sqrt{249^2 + 60^2} = 256$ m/s, $M = 0{,}75$. Bout de pale à $M = 1$ pour $v_{\text{rot}} = \sqrt{340^2 - 60^2} = 335$ m/s, soit $n = \dfrac{335}{\pi \times 1{,}9} = 56$ tr/s $= 3370$ tr/min.

Calcul Solution détaillée

$n = \dfrac{2500}{60} = 41{,}7$ tr/s et $v_{\text{rot}} = \omega\dfrac{D}{2} = 2\pi n\dfrac{D}{2} = \pi D n = 249$ m/s. Dans le référentiel de l'air, la vitesse d'un point du bord est la somme vectorielle de la rotation et de l'avance : 256 m/s, soit $M_{\text{pale}} = 0{,}75$. La vitesse augmente avec le rayon : la pointe a la vitesse la plus grande, et donc l'écoulement y est le plus proche des effets de compressibilité (bruit, traînée d'onde). Au-delà de $M \approx 0{,}85$ à 0,9, des ondes de choc locales apparaissent et l'efficacité chute : c'est pourquoi les hélices modernes sont limitées à quelques milliers de tours par minute, ou à des pales fines, recourbées.

Mesurer un temps de réponse, pas de propagation Expériences écrit

Un chronomètre déclenché à la main introduit une erreur de 0,2 s, plus grande que la durée à mesurer (0,1 s). Utiliser l'enregistrement audio ou le chronomètre acoustique.

c varie de $0{,}6$ m · s^{-1} par degré : à 0 °C elle vaut 331 m · s^{-1} et à 30 °C elle vaut 349 m · s^{-1}.

Le claquement d'un fouet ou d'une serviette mouillée est un petit bang supersonique : l'extrémité dépasse c. À filmer au ralenti si possible.

$c = 331{,}3\sqrt{1+\theta/273{,}15}$ m · s^{-1} (θ en °C). Doppler : $f_a = \dfrac{f_0}{1-v/c}$, $f_r = \dfrac{f_0}{1+v/c}$ et $v = c\,\dfrac{f_a - f_r}{f_a + f_r}$. Cône de Mach : $\sin\mu = \dfrac{1}{M}$.

Pour la lumière, il n'y a pas de milieu : le décalage dépend de la vitesse relative v et vaut $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \dfrac{v}{c}$ pour $v \ll c$. Il sert au radar Doppler des aéroports et à la détection des vents.

L'onde de choc forme une « onde en N » avec une surpression de l'ordre de 50 à 100 Pa pour un avion supersonique en croisière ; les niveaux dépendent fortement de l'altitude, de la forme et de la vitesse.

• 1 h 30

Exercice 3. Mesurer la vitesse de la lumière avec un four à micro-ondes et du chocolat

TP expérimental amusant

◁ Plan de la séance

Un four à micro-ondes est une cavité métallique dans laquelle une onde électromagnétique de fréquence $f = 2{,}45$ GHz forme une **onde stationnaire** : des nœuds où le champ électrique est nul et des ventres où il est maximal. Les aliments chauffent aux ventres et restent froids aux nœuds. Si l'on empêche le plateau de tourner, une tablette de chocolat (ou de guimauves) présente des taches fondues régulièrement espacées.

La distance entre deux taches consécutives est $\lambda/2$. Avec la fréquence indiquée sur l'étiquette du four, on obtient la vitesse de la lumière $c = \lambda f$ à quelques pourcents près.

Ondes stationnaires (nœuds, ventres, espacement $\lambda/2$), $c = \lambda f$, TD1 exercices 4 et 5.

Comprendre pourquoi $d = \lambda/2$, calculer c avec une incertitude, comparer avec la valeur de référence $c = 2{,}998 \times 10^8$ m · s^{-1}.

L'expérience est simple mais riche : ondes stationnaires 3D, incertitude sur la fréquence nominale, moyenne sur plusieurs intervalles.

1. Justifier que les taches fondues sont espacées de $\lambda/2$ et non de λ. On rappelle que la puissance absorbée est proportionnelle à E^2 et que $E(x,t) = E_0 \sin(kx)\cos(\omega t)$.

Résultat

La puissance moyenne absorbée est proportionnelle à $E_0^2 \sin^2(kx)$, maximale en chaque ventre, c'est-à-dire tous les $\dfrac{\lambda}{2}$ ($kx = \dfrac{\pi}{2} + p\pi$).

Justification Solution détaillée

$\langle E^2 \rangle \propto \sin^2(kx)$ est maximale pour $kx = \dfrac{\pi}{2} + p\pi$, soit $x = \dfrac{\lambda}{4} + p\dfrac{\lambda}{2}$. Deux ventres consécutifs sont séparés par $\dfrac{\lambda}{2}$ (idem pour les nœuds, TD1 exercice 4). Comme $\sin^2$ a une période spatiale $\lambda/2$, les taches de chauffage ont une période $\lambda/2$ même si le champ a une période λ.

2. Calculer λ puis c pour les données de l'énoncé, et l'incertitude (on supposera $\Delta f = \pm 25$ MHz). Comparer avec $c = 2{,}998 \times 10^8$ m/s.

Moyenne sur N intervalles Coup de pouce

$d = \dfrac{D_{\text{tot}}}{N}$ et l'incertitude sur D_{tot} (deux pointés de ± 3 mm) est divisée par N.

Résultat Correction

$d = \dfrac{24{,}4}{4} = 6{,}10$ cm, $\lambda = 12{,}2$ cm, $c = \lambda f = 0{,}122 \times 2{,}45 \times 10^9 = 2{,}99 \times 10^8$ m/s. Incertitude : $\dfrac{\Delta D}{D} = \dfrac{6}{244} = 2{,}5\ \%$ (somme absolue) et $\dfrac{\Delta f}{f} = 1{,}0\ \%$, donc $\dfrac{\Delta c}{c} = 3{,}5\ \%$ soit $\pm 1{,}0 \times 10^7$: $c = (2{,}99 \pm 0{,}10) \times 10^8$ m/s.

Calcul Solution détaillée

$\lambda = 2d = \dfrac{2D_{\text{tot}}}{N} = \dfrac{2 \times 0{,}244}{4} = 0{,}122$ m. $c = \lambda f = 0{,}122 \times 2{,}45 \times 10^9 = 2{,}989 \times 10^8$ m/s. $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta D}{D} + \dfrac{\Delta f}{f} = \dfrac{6}{244} + \dfrac{25}{2450} = 2{,}5\ \% + 1{,}0\ \% = 3{,}5\ \%$; en quadratique $2{,}7\ \%$. La valeur de référence est dans l'intervalle. Le résultat $2{,}99 \times 10^8$ est en accord à $0{,}3\ \%$; ce très bon accord est en partie fortuit. Utiliser un plus grand nombre N d'intervalles diminue l'incertitude sur d ; l'incertitude sur f devient alors dominante.

3. Critique. (a) Pourquoi retirer le plateau tournant ? (b) Pourquoi mesurer sur plusieurs intervalles ? (c) La fréquence d'un four est-elle exactement 2450 MHz ? (d) La cavité est tridimensionnelle : que peut-on dire de la disposition des taches ? (e) Pourquoi les taches sont-elles plus larges que ponctuelles ?

Résultat Correction

(a) Le plateau déplace l'aliment dans l'onde et efface le motif. (b) Réduire l'incertitude. (c) Non : la fréquence de 2450 MHz est nominale ; un magnétron réel dérive de quelques dizaines de MHz. (d) Le motif est 2D ou 3D (plusieurs modes), on ne mesure sur une seule ligne qu'en première approximation. (e) La conduction de la chaleur dans le chocolat étale la tache.

Discussion Solution détaillée

(a) Sans rotation, le chocolat reste fixe par rapport au champ : les ventres sont repérables. (b) Voir question 2. (c) Le magnétron n'est pas stabilisé ; sa fréquence dépend de la charge et de la température, de 2,45 à $\pm 0{,}05$ GHz selon les modèles (bande ISM 2,400–2,500 GHz). C'est l'incertitude la plus difficile à réduire : on peut la mesurer avec un analyseur de spectre (SDR radio bon marché). (d) Les ondes se réfléchissent sur les six parois : le champ est la superposition de nombreux modes de la cavité. On mesure l'espacement le long de la direction où les taches sont les plus alignées. (e) Le chocolat conduit la chaleur, donc la tache s'étend d'un demi-centimètre autour du ventre : c'est pourquoi on pointe les centres.

4. Aviation. Calculer la longueur d'onde (a) de la fréquence d'urgence 121,5 MHz, (b) du radar météo de bord en bande X (9,4 GHz), (c) du GPS L1 (1575,42 MHz). Quelle est la longueur d'une antenne quart d'onde pour (a) ? Les gouttes de pluie (1 à 5 mm) sont-elles petites ou grandes devant λ pour (b) ? Quelle loi de diffusion en résulte (cf. TP A4) ?

Résultat Correction

(a) $\lambda = \dfrac{c}{f} = 2{,}47$ m et $\dfrac{\lambda}{4} = 0{,}62$ m. (b) $\lambda = 3{,}2$ cm. (c) $\lambda = 19{,}0$ cm. Pour (b), les gouttes sont petites devant λ : diffusion de Rayleigh, dont l'intensité varie en D^6/λ^4 (D diamètre de la goutte).

Discussion
Solution détaillée

(a) $\lambda = \dfrac{2{,}998 \times 10^8}{121{,}5 \times 10^6} = 2{,}47$ m ; l'antenne quart d'onde mesure 61,7 cm. (b) $\lambda = \dfrac{2{,}998 \times 10^8}{9{,}4 \times 10^9} = 3{,}19$ cm. (c) $\lambda = 19{,}0$ cm. Pour le radar météo, les gouttes (1–5 mm) sont petites devant 3,2 cm : c'est le régime de Rayleigh, avec une réflectivité radar proportionnelle à D^6 : les grosses gouttes (grêle, forte pluie) renvoient très fortement l'énergie et sont détectées de loin. Les gouttes de nuage (≈ 10 μm) sont pratiquement invisibles. C'est le même phénomène que la diffusion du ciel bleu (TP A4), avec une longueur d'onde 10^4 fois plus grande.

Deux taches consécutives sont séparées par une demi-longueur d'onde, pas par λ. Erreur classique : $c = 6 \times 10^8$ m/s ou $c = 1{,}5 \times 10^8$ m/s selon le sens de l'erreur.

Les taches sont étendues ; il faut pointer le centre de chaque tache, pas les bords.

Utiliser du papier thermique de caisse : la carte de chaleur du champ apparaît en noir. Comparer avec la vue de dessus du four : plusieurs directions de taches (modes 3D).

Bilan

$\lambda = 2d$ et $c = \lambda f = 2df$; avec $d = 6{,}1$ cm et $f = 2{,}45$ GHz, $c = 2{,}99 \times 10^8$ m · s^{-1}.

Aller plus loin

Une cavité parallélépipédique de côtés a, b, h admet des modes (m, n, p) de fréquence $f = \dfrac{c}{2}\sqrt{\left(\dfrac{m}{a}\right)^2 + \left(\dfrac{n}{b}\right)^2 + \left(\dfrac{p}{h}\right)^2}$. Pour un four réel, plusieurs modes sont excités : on ne voit pas une onde stationnaire unique, d'où les taches irrégulières.

Aller plus loin

La fréquence est dans la bande ISM (industrielle, scientifique, médicale). L'absorption par l'eau liquide est importante à cette fréquence sans être maximale ; elle permet de chauffer en profondeur de l'ordre de quelques centimètres.

Exercice 4. Un cheveu, un CD et un laser : diffraction, réseaux et limite de résolution

• 2 h

TP expérimental visuel

◁ Plan de la séance

Un pointeur laser éclairant un cheveu tendu forme sur un mur une figure de diffraction faite de taches régulièrement espacées. La lumière contourne les obstacles : c'est la nature ondulatoire de la lumière. Le même laser envoyé sur un CD, un DVD ou un Blu-ray forme des taches à des angles très différents selon le disque, ce qui révèle le pas des pistes.

Ce TP mesure le diamètre d'un cheveu, le pas de pistes d'un CD et d'un DVD, puis relie la diffraction à des questions d'aviation : la limite de résolution de l'œil et l'ouverture du faisceau d'une antenne radar.

Diffraction de Fraunhofer par une fente : $\sin\theta = \dfrac{n\lambda}{a}$ pour les minima ; formule des réseaux $\sin\theta = \dfrac{n\lambda}{p}$ (incidence normale) ; principe de Babinet.

Déterminer le diamètre d'un cheveu (≈ 70 μm) et le pas des pistes d'un disque (1,6 μm, 0,74 μm) à partir d'angles et de distances de l'ordre du mètre.

Petites longueurs, grands angles — Diffraction en réflexion

Plus l'obstacle est petit, plus la figure est large. C'est aussi la raison pour laquelle un disque Blu-ray (pas 0,32 μm) ne diffracte pas la lumière rouge : $\lambda/p > 1$, il n'y a pas d'ordre 1.

1. Diffraction par le cheveu. (a) Justifier que la distance entre deux minima consécutifs vaut $i = \dfrac{\lambda L}{a}$ pour $x \ll L$. (b) Calculer i avec D_{10}, puis le diamètre a du cheveu. (c) Incertitude relative et résultat. (d) Que devient la figure pour un cheveu plus fin ?

Petits angles — Coup de pouce

Les minima sont pour $\sin\theta_n = \dfrac{n\lambda}{a}$ et $x_n = L\tan\theta_n \approx L\sin\theta_n$.

Résultat — Correction

(a) $x_n = \dfrac{n\lambda L}{a}$ donc $i = \dfrac{\lambda L}{a}$. (b) $i = \dfrac{279}{10} = 27{,}9$ mm et $a = \dfrac{\lambda L}{i} = \dfrac{650\times10^{-9}\times 3{,}00}{27{,}9\times10^{-3}} = 69{,}9$ μm. (c) $\dfrac{\Delta a}{a} = \dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} + \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta i}{i} = 1{,}5 + 0{,}3 + 1{,}1 = 2{,}9$ % : $a = (70 \pm 2)$ μm. (d) Un cheveu plus fin donne une figure plus large.

Calcul — Solution détaillée

(a) Le n-ième minimum est à l'angle $\sin\theta_n = \dfrac{n\lambda}{a}$. Pour $\theta \ll 1$, $x_n \approx L\dfrac{n\lambda}{a}$, donc deux minima consécutifs sont séparés par $i = \dfrac{\lambda L}{a}$. (b) $i = \dfrac{D_{10}}{10} = 27{,}9$ mm (mesurer sur 10 intervalles divise par 10 l'incertitude de pointé). $a = \dfrac{650\times10^{-9}\times3{,}00}{0{,}0279} = 69{,}9$ μm. (c) Incertitudes : $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = \dfrac{10}{650} = 1{,}5$ %, $\dfrac{\Delta L}{L} = 0{,}3$ %, $\dfrac{\Delta i}{i} = \dfrac{3}{279} = 1{,}1$ %, donc 2,9 % (somme absolue), soit $a = (70 \pm 2)$ μm. La valeur est compatible avec les diamètres usuels d'un cheveu (50 à 100 μm). Le laser dont la longueur d'onde est mal connue (dispersion entre pointeurs) est ici la principale source d'incertitude ; on peut la mesurer avec une fente calibrée. (d) $i \propto 1/a$: un cheveu plus fin donne des taches plus espacées.

2. Réseau CD/DVD. (a) Justifier $\sin\theta_1 = \dfrac{\lambda}{p}$ pour un réseau par réflexion sous incidence normale. (b) Calculer le pas p du CD et du DVD avec les angles mesurés. (c) Comparer avec les valeurs de référence (1,6 μm et 0,74 μm). (d) Pourquoi n'observe-t-on aucun ordre 1 avec un Blu-ray (pas 0,32 μm) ? Que se passe-t-il avec un laser vert (532 nm) sur le CD ?

Résultat — Correction

(a) Les rayons diffractés par deux pistes voisines sont en phase si $p\sin\theta = n\lambda$. (b) CD : $p = \dfrac{650}{\sin 24^\circ} = 1{,}60$ μm ; DVD : $p = \dfrac{650}{\sin 61^\circ} = 0{,}74$ μm. (c) Accord. (d) $\dfrac{\lambda}{p} = \dfrac{650}{320} > 1$: $\sin\theta_1$ ne peut pas dépasser 1, donc pas d'ordre 1 (seule la réflexion $n = 0$). Avec 532 nm sur un CD : $\sin\theta_1 = \dfrac{532}{1600}$, $\theta_1 = 19{,}4^\circ$ (plus petit).

Discussion — Solution détaillée

(a) Deux pistes voisines sont séparées de p ; sous incidence normale, la différence de marche entre les rayons diffractés à l'angle θ est $p\sin\theta$; l'interférence est constructive si $p\sin\theta = n\lambda$. (b) $p_{\text{CD}} = \dfrac{650\times10^{-9}}{\sin 24^\circ} = \dfrac{650}{0{,}4067}$ nm $= 1{,}60$ μm. $p_{\text{DVD}} = \dfrac{650}{\sin 61^\circ} = \dfrac{650}{0{,}8746} = 743$ nm. Incertitude : $\Delta\theta = 1^\circ = 0{,}017$ rad donne $\dfrac{\Delta p}{p} = \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}\Delta\theta = \dfrac{\Delta\theta}{\tan\theta} = 3{,}9$ % pour le CD et 1,0 % pour le DVD : un grand angle est plus précis. (d) Blu-ray : $\dfrac{\lambda}{p} = 2{,}03 > 1$, donc il n'y a pas d'ordre 1 ; le disque se comporte comme un miroir pour la lumière rouge et verte. Les lecteurs Blu-ray utilisent un laser bleu-violet (405 nm), donc $\dfrac{\lambda}{p} = 1{,}27$: même dans ce cas il n'y a pas d'ordre diffracté vers l'extérieur ; le disque est lu par la lumière réfléchie ou non par des cuvettes de profondeur $\lambda/4$.

3. Aviation. (a) Calculer la limite angulaire de résolution de l'œil dû à la diffraction, pupille de 3 mm et $\lambda = 550$ nm, et la comparer à l'acuité visuelle standard de $1'$. (b) À quelle distance un avion de 10 m d'envergure est-il vu sous un angle de $1'$? Commenter la doctrine « voir et éviter ». (c) Une antenne de radar météo de diamètre 75 cm fonctionne à 9,4 GHz ; calculer l'ouverture angulaire $1{,}22\dfrac{\lambda}{D}$ et la largeur du faisceau à 100 km.

Résultat Correction

(a) $\theta_{\min} = 1{,}22 \times \dfrac{550 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-3}} = 2{,}2 \times 10^{-4}$ rad $= 0{,}77'$ (à comparer à $1' = 2{,}9 \times 10^{-4}$ rad). (b) $d = \dfrac{10}{2{,}9 \times 10^{-4}} = 34$ km (limite théorique, très optimiste). (c) $\theta = 1{,}22\dfrac{3{,}19 \times 10^{-2}}{0{,}75} = 5{,}2 \times 10^{-2}$ rad $= 3{,}0°$; largeur à 100 km : 5,2 km.

Discussion Solution détaillée

(a) $\theta_{\min} = 1{,}22\dfrac{\lambda}{D} = 2{,}2\times10^{-4}$ rad $= 0{,}77'$: la diffraction de la pupille et l'acuité de $1'$ sont du même ordre : l'œil est un instrument presque parfait à la limite de diffraction. (b) $d = \dfrac{10 \text{ m}}{2{,}9 \times 10^{-4}} = 34$ km. En réalité, il faut que l'objet soit contrasté, que l'observateur balaie la bonne zone du ciel : les distances de détection d'un avion léger sont typiquement de quelques kilomètres. La vitesse de rapprochement de deux avions (≈ 200 m/s) laisse moins de 20 s à 4 km : la limite de la doctrine « voir et éviter ». (c) $\lambda = \dfrac{c}{f} = 3{,}19$ cm, $\theta = 1{,}22\dfrac{0{,}0319}{0{,}75} = 0{,}052$ rad $= 3{,}0°$: à 100 km, la largeur du faisceau est $\approx 5{,}2$ km, ce qui limite la résolution latérale d'un radar de bord. Un plus grand diamètre (ou une longueur d'onde plus courte) réduit la largeur du faisceau : d'où le radôme en nez d'avion aussi grand que possible.

4. Critique. Citer trois sources d'erreur dans la mesure du cheveu et proposer un moyen de les réduire. La fente rectangulaire réglable donnerait-elle une mesure plus fiable ?

Résultat Correction

Longueur d'onde inconnue du laser (± 1 à 2 %) ; pointé des minima (tache lumineuse large) ; cheveu non perpendiculaire au faisceau et non tendu ; mur non perpendiculaire. Une fente calibrée est plus fiable si sa largeur est connue à mieux de 1 μm.

Discussion Solution détaillée

(i) λ : les pointeurs bon marché ont ± 10 nm ; la calibrer avec un réseau connu (par exemple 600 traits/mm) réduit cette source d'erreur. (ii) Pointé : les minima sont larges ; on pointe le milieu des zones sombres et l'on mesure sur 10 intervalles. (iii) Géométrie : un mur non perpendiculaire déforme les distances ; mesurer L le long du faisceau. (iv) Le cheveu doit être tendu et perpendiculaire au faisceau. Une fente calibrée évite les variations de diamètre d'un cheveu à l'autre mais nécessite un réglage à mieux que le micromètre.

Concours du plus fin Fente rectangulaire : angle de diffraction et distance à l'écran

$\sin\theta = n\lambda/a$ n'est linéarisable en x/L que pour les petits angles (cheveu). Pour un CD ($24°$) ou un DVD ($61°$), il faut utiliser $\tan\theta = x/L$ puis $\sin\theta$.

Le cheveu est un obstacle ; sa figure de diffraction est identique à celle d'une fente de même largeur (principe de Babinet), sauf au centre (tache centrale très lumineuse).

Comparer les cheveux de différents étudiants et un fil de pêche : on lit directement un diamètre en μm avec un mètre ruban et un laser. Comparer avec un micromètre.

Bilan

Diffraction par un fil ou une fente : $a = \dfrac{\lambda L}{i}$ (i interfrange). Réseau : $p = \dfrac{\lambda}{\sin\theta_1}$. Limite de résolution : $\theta_{\min} = 1{,}22\dfrac{\lambda}{D}$.

Aller plus loin

La figure de diffraction de Fraunhofer est la transformée de Fourier de l'ouverture. Un objet de taille a a un spectre spatial de largeur $\sim 1/a$.

Aller plus loin

Les couleurs de nombreuses plumes et ailes de papillon ne sont pas des pigments mais des structures périodiques de l'ordre de $\lambda/2$ (couleurs structurelles).

Exercice 5. Polarisation : écrans, lunettes de pilote, reflets et plastiques sous contrainte

• 2 h

TP expérimental visuel

◁ Plan de la séance

Les lunettes de soleil polarisantes éliminent les reflets sur l'eau ou sur une piste mouillée, mais elles peuvent rendre un écran LCD noir quand on incline la tête. Dans un cockpit, cela pose la question de la lisibilité des instruments. Ce TP étudie la polarisation de la lumière avec trois objets du quotidien : un écran, une paire de lunettes polarisantes, et des morceaux de plastique transparent.

On vérifie la loi de Malus, on explique les reflets par l'angle de Brewster, on observe les couleurs dues à la contrainte dans des plastiques (visibles aussi dans certains pare-brise), et on discute l'orientation de la polarisation des écrans avec des lunettes de pilote.

Onde transversale : polarisation rectiligne d'une onde plane (on retrouve la notion de polarisation des ondes sur la corde, TD1 exercice 0), loi de Malus $I = I_0\cos^2\theta$, lois de Snell-Descartes.

Comprendre qu'un polariseur sélectionne une direction du champ, que la réflexion polarise la lumière, et que la contrainte mécanique rend certains plastiques biréfringents.

Comme sur une corde qu'on fait passer à travers une grille verticale : seule l'oscillation verticale passe. Contrairement aux ondes sonores, la lumière est polarisée.

1. Loi de Malus. Vérifier que les données suivent la loi $I = I_{\max}\cos^2\theta + I_{\min}\sin^2\theta$ avec $I_{\max} = 100$ et $I_{\min} = 3$. Calculer le rapport d'extinction $I_{\max}/I_{\min}$. Que vaudrait I à 45° pour un polariseur idéal ?

Résultat Correction

$\theta = 30°$: $75 + 0{,}75 = 75{,}8$; $45°$: $50 + 1{,}5 = 51{,}5$; $60°$: $25 + 2{,}25 = 27{,}3$. Bon accord avec les données. Rapport d'extinction ≈ 33. Polariseur idéal à 45° : 50.

Calcul Solution détaillée

$\cos^2 30° = 0{,}75$ et $\sin^2 30° = 0{,}25$ donc $I = 100\times 0{,}75 + 3\times 0{,}25 = 75{,}75$; à 45° : 51,5 ; à 60° : 27,25. Les données sont compatibles (écart < 1 unité). Le rapport d'extinction est $\dfrac{100}{3} = 33$: un polariseur réel n'est pas parfait, il laisse passer 3 % dans la direction croisée. Ce défaut est fréquent dans les films peu coûteux. Le seul ajustement significatif est l'angle où l'intensité est maximale : il donne la direction de polarisation de l'écran.

2. Reflets. (a) Établir que le rayon réfléchi est polarisé totalement lorsque l'angle d'incidence vérifie $\tan\theta_B = n$ (rayon réfléchi $\perp$ rayon réfracté). (b) Calculer θ_B pour l'eau ($n = 1{,}33$) et le verre ($n = 1{,}50$).

(c) À quelle hauteur au-dessus de l'horizon est le Soleil quand son reflet sur un lac est complètement polarisé ? (d) Dans quelle direction faut-il orienter les lunettes polarisantes pour éliminer ce reflet ?

Condition pour de jour

À l'incidence de Brewster, $\theta_i + \theta_t = 90°$. Utiliser $\sin\theta_i = n\sin\theta_t$ et $\cos\theta_i = \sin\theta_t$.

Résultat Correction

(a) $\sin\theta_i = n\sin\theta_t = n\cos\theta_i$ donc $\tan\theta_i = n$. (b) Eau : 53,1° ; verre : 56,3°. (c) hauteur du Soleil $= 90° - 53{,}1° = 36{,}9°$. (d) Le reflet est polarisé horizontalement : les lunettes polarisantes ont leur axe de transmission vertical.

Démonstration Solution détaillée

(a) Le champ réfléchi vient du rayonnement des dipôles du milieu, oscillant dans la direction du champ transmis. Un dipôle ne rayonne pas dans sa propre direction : si le rayon réfracté est perpendiculaire au rayon réfléchi, la composante p (dans le plan d'incidence) du champ transmis ne peut pas rayonner dans la direction réfléchie. Il ne reste que la composante s (perpendiculaire au plan d'incidence, donc parallèle à la surface). Condition : $\theta_i + \theta_t = 90°$, donc $\sin\theta_t = \cos\theta_i$ et $\sin\theta_i = n\cos\theta_i$, soit $\tan\theta_B = n$. (b) $\theta_B = \arctan 1{,}33 = 53{,}1°$; $\arctan 1{,}50 = 56{,}3°$. (c) L'angle d'incidence est mesuré par rapport à la normale : hauteur $= 90° - 53{,}1° = 36{,}9°$. Un pilote qui regarde le reflet du Soleil sur un lac ou une piste mouillée quand le Soleil est à 37° voit un reflet fortement polarisé. (d) La lumière réfléchie est polarisée parallèlement à la surface (horizontalement). Les lunettes polarisantes ont donc leur axe de transmission vertical, pour éteindre la direction horizontale. À l'incidence de Brewster, la réflectivité de la composante s vaut $\dfrac{\sin^2(\theta_i - \theta_t)}{\sin^2(\theta_i + \theta_t)} = \sin^2(16{,}1°) = 7{,}7\ \%$: le reflet d'une lumière naturelle est 3,9 % de l'intensité et il est entièrement supprimé par un polariseur idéal.

3. Biréfringence sous contrainte. Une plaque de plexiglas d'épaisseur $e = 10$ mm subit une contrainte $\sigma = 5$ MPa. Le retard optique vaut $\Gamma = C\,\sigma\,e$ avec $C = 4{,}5 \times 10^{-12}$ Pa^{-1} (coefficient photoélastique du PMMA). (a) Calculer Γ. (b) Entre polariseurs croisés, l'intensité transmise pour une lame orientée à 45° est $I = I_0 \sin^2\left(\dfrac{\pi\Gamma}{\lambda}\right)$: calculer I/I_0 pour $\lambda = 450$, 550 et 650 nm. Quelle est la couleur de la plaque ? (c) Pourquoi voit-on des franges dans les zones où la contrainte varie ?

Résultat Correction

(a) $\Gamma = 4{,}5 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^{6} \times 0{,}010 = 2{,}25 \times 10^{-7}$ m $= 225$ nm. (b) $I/I_0 = \sin^2(\pi\Gamma/\lambda) =$ 1,00 ; 0,92 ; 0,79 pour 450, 550 et 650 nm : plaque blanche légèrement bleutée. (c) Chaque zone de contrainte différente donne un retard différent, donc une couleur différente ; les lignes de même contrainte forment les franges (isochromes).

Calcul Solution détaillée

(a) $\Gamma = C\sigma e = 4{,}5 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^{6} \times 10^{-2} = 2{,}25 \times 10^{-7}$ m. (b) À 450 nm : $\sin^2\left(\dfrac{\pi \times 225}{450}\right) = \sin^2\dfrac{\pi}{2} = 1$; à 550 nm : $\pi \times 225/550 = 1{,}285$ rad, $\sin^2 = 0{,}92$; à 650 nm : $\pi \times 225/650 = 1{,}087$ rad, $\sin^2 = 0{,}79$. Les trois couleurs sont à peu près également transmises avec un léger avantage au bleu : la plaque est blanc-bleuté. Pour une contrainte de 10 MPa ($\Gamma = 450$ nm), le bleu (450 nm) serait éteint et le rouge transmis : les couleurs changent nettement. (c) La contrainte n'est pas uniforme : autour des points de fixation des hublots ou des trous, elle varie fortement ; à chaque valeur de σ correspond une couleur, d'où des franges colorées (isochromes) qui cartographient la contrainte. Les ingénieurs utilisent la photoélasticimétrie pour visualiser les contraintes dans des maquettes.

4. Orientation des écrans. Dans le TP, un téléphone en mode portrait est noir à travers les lunettes quand celles-ci sont tournées de 90° par rapport à la verticale, et lisible en paysage. (a) Que peut-on dire de la direction de polarisation de l'écran ? (b) Un pilote porte des lunettes polarisantes (axe vertical) et lit une tablette dont la polarisation est verticale ou horizontale selon l'orientation : que se passe-t-il ? (c) Comment une lame quart d'onde placée devant l'écran résout-elle le problème ?

Résultat Correction

(a) L'écran émet une lumière polarisée linéairement dans une direction fixe par rapport à l'appareil. (b) Si la polarisation est verticale, l'écran est lisible ; si elle est horizontale (tablette tournée de $90°$), l'écran paraît noir. En inclinant la tête, l'intensité varie en $\cos^2$. (c) La lame quart d'onde à $45°$ transforme la polarisation rectiligne en polarisation circulaire : l'intensité transmise par le polariseur est $I_0/2$ quelle que soit l'orientation.

Discussion Solution détaillée

(a) Le rétroéclairage traverse un polariseur avant la couche de cristaux liquides et un autre analyseur avant la sortie : la lumière de l'écran est donc polarisée linéairement dans la direction de l'analyseur (verticale, horizontale ou à $45°$ selon les constructeurs). (b) Une lumière polarisée à l'angle α par rapport à l'axe des lunettes est transmise avec l'intensité $\cos^2\alpha$: $100\ \%$ pour $\alpha = 0$, $50\ \%$ à $45°$, 0 à $90°$. Les pilotes signalent parfois des instruments « qui disparaissent » lorsqu'ils inclinent la tête. (c) Une lame quart d'onde d'axe à $45°$ de la polarisation transforme la lumière en polarisation circulaire, qui a une intensité transmise $I_0/2$ pour tout angle du polariseur. Certains constructeurs ajoutent cette lame dans les écrans de cockpit et dans les tablettes conçues pour être lues avec des lunettes polarisantes. On peut aussi tester les vitres et les pare-brise : le plexiglas moulé montre des motifs colorés à travers les lunettes.

5. (*) Ciel polarisé. On regarde le ciel à $90°$ du Soleil à travers un polariseur que l'on tourne. On mesure $I_{\max} = 85$ et $I_{\min} = 15$ (unités arbitraires). Calculer le degré de polarisation $P = \dfrac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$. Comparer avec la valeur théorique de Rayleigh $P(\gamma) = \dfrac{\sin^2\gamma}{1 + \cos^2\gamma}$ pour $\gamma = 90°$ et $\gamma = 45°$, et expliquer pourquoi la valeur mesurée est plus faible (voir aussi TP A4).

Résultat Correction

$P = \dfrac{85 - 15}{85 + 15} = 0{,}70$. Théorie : $P(90°) = 1$ et $P(45°) = \dfrac{0{,}5}{1{,}5} = 0{,}33$. La valeur mesurée est plus faible à cause de la diffusion multiple, des aérosols et du sol qui renvoie de la lumière non polarisée.

Discussion Solution détaillée

$P = \dfrac{85 - 15}{85 + 15} = 0{,}70$. Pour une diffusion de Rayleigh par des dipôles isotropes, à $\gamma = 90°$ du Soleil : $P = 1$. Aux autres angles : $P(45°) = \dfrac{\sin^2 45°}{1 + \cos^2 45°} = \dfrac{0{,}5}{1{,}5} = 0{,}33$. Les valeurs mesurées ($\approx 0{,}7$ à $0{,}8$ dans un ciel très clair) sont plus faibles parce que : la molécule d'air n'est pas un dipôle isotrope (léger dépolarisant, $\approx 5\ \%$), une partie de la lumière a subi plusieurs diffusions (polarisation brouillée), la lumière réfléchie par le sol est reprise par l'atmosphère, et les aérosols (diffusion de Mie) sont peu polarisants. Dans une brume épaisse, P tombe à quelques pourcents. Application : la polarisation du ciel donne la direction du Soleil même sous un ciel partiellement couvert (boussole polarisée utilisée par les abeilles et par des navigateurs polaires, pour les vols dans les régions où les compas magnétiques sont peu fiables).

Un polariseur idéal ne change pas les couleurs, il ne transmet que $50\ \%$ d'une lumière naturelle. Les couleurs des plastiques sous contrainte viennent de la biréfringence, pas du polariseur.

L'angle de Brewster est mesuré par rapport à la normale (verticale), pas par rapport à la surface ; le rayon réfléchi et le rayon transmis sont alors perpendiculaires.

Placer un rapporteur en plastique ou un boîtier de CD entre deux polariseurs croisés sur l'écran d'un téléphone : les fissures et contraintes du moulage deviennent visibles en couleurs.

Effet spectaculaire Brewster Dico rapide polarisation normale « filtre les couleurs » 1 longueur (cette) 2 longueurs (cette) 3 longueurs (cette) 4 longueurs (cette) 5 longueurs (cette) 6 longueurs (cette) 7 longueurs (cette) 8 longueurs (cette) 9 longueurs (cette) 10 longueurs (cette) 11 longueurs (cette) 12 longueurs (cette) 13 longueurs (cette) 14 longueurs (cette) 15 longueurs (cette) 16 longueurs (cette) 17 longueurs (cette) 18 longueurs (cette) 19 longueurs (cette) 20 longueurs (cette) 21 longueurs (cette) 22 longueurs (cette) 23 longueurs (cette) 24 longueurs (cette) 25 longueurs (cette) 26 longueurs (cette) 27 longueurs (cette) 28 longueurs (cette) 29 longueurs (cette) 30 longueurs (cette) 31 longueurs (cette) 32 longueurs (cette) 33 longueurs (cette) 34 longueurs (cette) 35 longueurs (cette) 36 longueurs (cette) 37 longueurs (cette) 38 longueurs (cette) 39 longueurs (cette) 40 longueurs (cette) 41 longueurs (cette) 42 longueurs (cette) 43 longueurs (cette) 44 longueurs (cette) 45 longueurs (cette) 46 longueurs (cette) 47 longueurs (cette) 48 longueurs (cette) 49 longueurs (cette) 50 longueurs (cette) 51 longueurs (cette) 52 longueurs (cette) 53 longueurs (cette) 54 longueurs (cette) 55 longueurs (cette) 56 longueurs (cette) 57 longueurs (cette) 58 longueurs (cette) 59 longueurs (cette) 60 longueurs (cette) 61 longueurs (cette) 62 longueurs (cette) 63 longueurs (cette) 64 longueurs (cette) 65 longueurs (cette) 66 longueurs (cette) 67 longueurs (cette) 68 longueurs (cette) 69 longueurs (cette) 70 longueurs (cette) 71 longueurs (cette) 72 longueurs (cette) 73 longueurs (cette) 74 longueurs (cette) 75 longueurs (cette) 76 longueurs (cette) 77 longueurs (cette) 78 longueurs (cette) 79 longueurs (cette) 80 longueurs (cette) 81 longueurs (cette) 82 longueurs (cette) 83 longueurs (cette) 84 longueurs (cette) 85 longueurs (cette) 86 longueurs (cette) 87 longueurs (cette) 88 longueurs (cette) 89 longueurs (cette) 90 longueurs (cette) 91 longueurs (cette) 92 longueurs (cette) 93 longueurs (cette) 94 longueurs (cette) 95 longueurs (cette) 96 longueurs (cette) 97 longueurs (cette) 98 longueurs (cette) 99 longueurs (cette) 100 longueurs (cette) 101 longueurs (cette) 102 longueurs (cette) 103 longueurs (cette) 104 longueurs (cette) 105 longueurs (cette) 106 longueurs (cette) 107 longueurs (cette) 108 longueurs (cette) 109 longueurs (cette) 110 longueurs (cette) 111 longueurs (cette) 112 longueurs (cette) 113 longueurs (cette) 114 longueurs (cette) 115 longueurs (cette) 116 longueurs (cette) 117 longueurs (cette) 118 longueurs (cette) 119 longueurs (cette) 120 longueurs (cette) 121 longueurs (cette) 122 longueurs (cette) 123 longueurs (cette) 124 longueurs (cette) 125 longueurs (cette) 126 longueurs (cette) 127 longueurs (cette) 128 longueurs (cette) 129 longueurs (cette) 130 longueurs (cette) 131 longueurs (cette) 132 longueurs (cette) 133 longueurs (cette) 134 longueurs (cette) 135 longueurs (cette) 136 longueurs (cette) 137 longueurs (cette) 138 longueurs (cette) 139 longueurs (cette) 140 longueurs (cette) 141 longueurs (cette) 142 longueurs (cette) 143 longueurs (cette) 144 longueurs (cette) 145 longueurs (cette) 146 longueurs (cette) 147 longueurs (cette) 148 longueurs (cette) 149 longueurs (cette) 150 longueurs (cette) 151 longueurs (cette) 152 longueurs (cette) 153 longueurs (cette) 154 longueurs (cette) 155 longueurs (cette) 156 longueurs (cette) 157 longueurs (cette) 158 longueurs (cette) 159 longueurs (cette) 160 longueurs (cette) 161 longueurs (cette) 162 longueurs (cette) 163 longueurs (cette) 164 longueurs (cette) 165 longueurs (cette) 166 longueurs (cette) 167 longueurs (cette) 168 longueurs (cette) 169 longueurs (cette) 170 longueurs (cette) 171 longueurs (cette) 172 longueurs (cette) 173 longueurs (cette) 174 longueurs (cette) 175 longueurs (cette) 176 longueurs (cette) 177 longueurs (cette) 178 longueurs (cette) 179 longueurs (cette) 180 longueurs (cette) 181 longueurs (cette) 182 longueurs (cette) 183 longueurs (cette) 184 longueurs (cette) 185 longueurs (cette) 186 longueurs (cette) 187 longueurs (cette) 188 longueurs (cette) 189 longueurs (cette) 190 longueurs (cette) 191 longueurs (cette) 192 longueurs (cette) 193 longueurs (cette) 194 longueurs (cette) 195 longueurs (cette) 196 longueurs (cette) 197 longueurs (cette) 198 longueurs (cette) 199 longueurs (cette) 200 longueurs (cette) 201 longueurs (cette) 202 longueurs (cette) 203 longueurs (cette) 204 longueurs (cette) 205 longueurs (cette) 206 longueurs (cette) 207 longueurs (cette) 208 longueurs (cette) 209 longueurs (cette) 210 longueurs (cette) 211 longueurs (cette) 212 longueurs (cette) 213 longueurs (cette) 214 longueurs (cette) 215 longueurs (cette) 216 longueurs (cette) 217 longueurs (cette) 218 longueurs (cette) 219 longueurs (cette) 220 longueurs (cette) 221 longueurs (cette) 222 longueurs (cette) 223 longueurs (cette) 224 longueurs (cette) 225 longueurs (cette) 226 longueurs (cette) 227 longueurs (cette) 228 longueurs (cette) 229 longueurs (cette) 230 longueurs (cette) 231 longueurs (cette) 232 longueurs (cette) 233 longueurs (cette) 234 longueurs (cette) 235 longueurs (cette) 236 longueurs (cette) 237 longueurs (cette) 238 longueurs (cette) 239 longueurs (cette) 240 longueurs (cette) 241 longueurs (cette) 242 longueurs (cette) 243 longueurs (cette) 244 longueurs (cette) 245 longueurs (cette) 246 longueurs (cette) 247 longueurs (cette) 248 longueurs (cette) 249 longueurs (cette) 250 longueurs (cette) 251 longueurs (cette) 252 longueurs (cette) 253 longueurs (cette) 254 longueurs (cette) 255 longueurs (cette) 256 longueurs (cette) 257 longueurs (cette) 258 longueurs (cette) 259 longueurs (cette) 260 longueurs (cette) 261 longueurs (cette) 262 longueurs (cette) 263 longueurs (cette) 264 longueurs (cette) 265 longueurs (cette) 266 longueurs (cette) 267 longueurs (cette) 268 longueurs (cette) 269 longueurs (cette) 270 longueurs (cette) 271 longueurs (cette) 272 longueurs (cette) 273 longueurs (cette) 274 longueurs (cette) 275 longueurs (cette) 276 longueurs (cette) 277 longueurs (cette) 278 longueurs (cette) 279 longueurs (cette) 280 longueurs (cette) 281 longueurs (cette) 282 longueurs (cette) 283 longueurs (cette) 284 longueurs (cette) 285 longueurs (cette) 286 longueurs (cette) 287 longueurs (cette) 288 longueurs (cette) 289 longueurs (cette) 290 longueurs (cette) 291 longueurs (cette) 292 longueurs (cette) 293 longueurs (cette) 294 longueurs (cette) 295 longueurs (cette) 296 longueurs (cette) 297 longueurs (cette) 298 longueurs (cette) 299 longueurs (cette) 300 longueurs (cette) 301 longueurs (cette) 302 longueurs (cette) 303 longueurs (cette) 304 longueurs (cette) 305 longueurs (cette) 306 longueurs (cette) 307 longueurs (cette) 308 longueurs (cette) 309 longueurs (cette) 310 longueurs (cette) 311 longueurs (cette) 312 longueurs (cette) 313 longueurs (cette) 314 longueurs (cette) 315 longueurs (cette) 316 longueurs (cette) 317 longueurs (cette) 318 longueurs (cette) 319 longueurs (cette) 320 longueurs (cette) 321 longueurs (cette) 322 longueurs (cette) 323 longueurs (cette) 324 longueurs (cette) 325 longueurs (cette) 326 longueurs (cette) 327 longueurs (cette) 328 longueurs (cette) 329 longueurs (cette) 330 longueurs (cette) 331 longueurs (cette) 332 longueurs (cette) 333 longueurs (cette) 334 longueurs (cette) 335 longueurs (cette) 336 longueurs (cette) 337 longueurs (cette) 338 longueurs (cette) 339 longueurs (cette) 340 longueurs (cette) 341 longueurs (cette) 342 longueurs (cette) 343 longueurs (cette) 344 longueurs (cette) 345 longueurs (cette) 346 longueurs (cette) 347 longueurs (cette) 348 longueurs (cette) 349 longueurs (cette) 350 longueurs (cette) 351 longueurs (cette) 352 longueurs (cette) 353 longueurs (cette) 354 longueurs (cette) 355 longueurs (cette) 356 longueurs (cette) 357 longueurs (cette) 358 longueurs (cette) 359 longueurs (cette) 360 longueurs (cette) 361 longueurs (cette) 362 longueurs (cette) 363 longueurs (cette) 364 longueurs (cette) 365 longueurs (cette) 366 longueurs (cette) 367 longueurs (cette) 368 longueurs (cette) 369 longueurs (cette) 370 longueurs (cette) 371 longueurs (cette) 372 longueurs (cette) 373 longueurs (cette) 374 longueurs (cette) 375 longueurs (cette) 376 longueurs (cette) 377 longueurs (cette) 378 longueurs (cette) 379 longueurs (cette) 380 longueurs (cette) 381 longueurs (cette) 382 longueurs (cette) 383 longueurs (cette) 384 longueurs (cette) 385 longueurs (cette) 386 longueurs (cette) 387 longueurs (cette) 388 longueurs (cette) 389 longueurs (cette) 390 longueurs (cette) 391 longueurs (cette) 392 longueurs (cette) 393 longueurs (cette) 394 longueurs (cette) 395 longueurs (cette) 396 longueurs (cette) 397 longueurs (cette) 398 longueurs (cette) 399 longueurs (cette) 400 longueurs (cette) 401 longueurs (cette) 402 longueurs (cette) 403 longueurs (cette) 404 longueurs (cette) 405 longueurs (cette) 406 longueurs (cette) 407 longueurs (cette) 408 longueurs (cette) 409 longueurs (cette) 410 longueurs (cette) 411 longueurs (cette) 412 longueurs (cette) 413 longueurs (cette) 414 longueurs (cette) 415 longueurs (cette) 416 longueurs (cette) 417 longueurs (cette) 418 longueurs (cette) 419 longueurs (cette) 420 longueurs (cette) 421 longueurs (cette) 422 longueurs (cette) 423 longueurs (cette) 424 longueurs (cette) 425 longueurs (cette) 426 longueurs (cette) 427 longueurs (cette) 428 longueurs (cette) 429 longueurs (cette) 430 longueurs (cette) 431 longueurs (cette) 432 longueurs (cette) 433 longueurs (cette) 434 longueurs (cette) 435 longueurs (cette) 436 longueurs (cette) 437 longueurs (cette) 438 longueurs (cette) 439 longueurs (cette) 440 longueurs (cette) 441 longueurs (cette) 442 longueurs (cette) 443 longueurs (cette) 444 longueurs (cette) 445 longueurs (cette) 446 longueurs (cette) 447 longueurs (cette) 448 longueurs (cette) 449 longueurs (cette) 450 longueurs (cette) 451 longueurs (cette) 452 longueurs (cette) 453 longueurs (cette) 454 longueurs (cette) 455 longueurs (cette) 456 longueurs (cette) 457 longueurs (cette) 458 longueurs (cette) 459 longueurs (cette) 460 longueurs (cette) 461 longueurs (cette) 462 longueurs (cette) 463 longueurs (cette) 464 longueurs (cette) 465 longueurs (cette) 466 longueurs (cette) 467 longueurs (cette) 468 longueurs (cette) 469 longueurs (cette) 470 longueurs (cette) 471 longueurs (cette) 472 longueurs (cette) 473 longueurs (cette) 474 longueurs (cette) 475 longueurs (cette) 476 longueurs (cette) 477 longueurs (cette) 478 longueurs (cette) 479 longueurs (cette) 480 longueurs (cette) 481 longueurs (cette) 482 longueurs (cette) 483 longueurs (cette) 484 longueurs (cette) 485 longueurs (cette) 486 longueurs (cette) 487 longueurs (cette) 488 longueurs (cette) 489 longueurs (cette) 490 longueurs (cette) 491 longueurs (cette) 492 longueurs (cette) 493 longueurs (cette) 494 longueurs (cette) 495 longueurs (cette) 496 longueurs (cette) 497 longueurs (cette) 498 longueurs (cette) 499 longueurs (cette) 500 longueurs (cette) 501 longueurs (cette) 502 longueurs (cette) 503 longueurs (cette) 504 longueurs (cette) 505 longueurs (cette) 506 longueurs (cette) 507 longueurs (cette) 508 longueurs (cette) 509 longueurs (cette) 510 longueurs (cette) 511 longueurs (cette) 512 longueurs (cette) 513 longueurs (cette) 514 longueurs (cette) 515 longueurs (cette) 516 longueurs (cette) 517 longueurs (cette) 518 longueurs (cette) 519 longueurs (cette) 520 longueurs (cette) 521 longueurs (cette) 522 longueurs (cette) 523 longueurs (cette) 524 longueurs (cette) 525 longueurs (cette) 526 longueurs (cette) 527 longueurs (cette) 528 longueurs (cette) 529 longueurs (cette) 530 longueurs (cette) 531 longueurs (cette) 532 longueurs (cette) 533 longueurs (cette) 534 longueurs (cette) 535 longueurs (cette) 536 longueurs (cette) 537 longueurs (cette) 538 longueurs (cette) 539 longueurs (cette) 540 longueurs (cette) 541 longueurs (cette) 542 longueurs (cette) 543 longueurs (cette) 544 longueurs (cette) 545 longueurs (cette) 546 longueurs (cette) 547 longueurs (cette) 548 longueurs (cette) 549 longueurs (cette) 550 longueurs (cette) 551 longueurs (cette) 552 longueurs (cette) 553 longueurs (cette) 554 longueurs (cette) 555 longueurs (cette) 556 longueurs (cette) 557 longueurs (cette) 558 longueurs (cette) 559 longueurs (cette) 560 longueurs (cette) 561 longueurs (cette) 562 longueurs (cette) 563 longueurs (cette) 564 longueurs (cette) 565 longueurs (cette) 566 longueurs (cette) 567 longueurs (cette) 568 longueurs (cette) 569 longueurs (cette) 570 longueurs (cette) 571 longueurs (cette) 572 longueurs (cette) 573 longueurs (cette) 574 longueurs (cette) 575 longueurs (cette) 576 longueurs (cette) 577 longueurs (cette) 578 longueurs (cette) 579 longueurs (cette) 580 longueurs (cette) 581 longueurs (cette) 582 longueurs (cette) 583 longueurs (cette) 584 longueurs (cette) 585 longueurs (cette) 586 longueurs (cette) 587 longueurs (cette) 588 longueurs (cette) 589 longueurs (cette) 590 longueurs (cette) 591 longueurs (cette) 592 longueurs (cette) 593 longueurs (cette) 594 longueurs (cette) 595 longueurs (cette) 596 longueurs (cette) 597 longueurs (cette) 598 longueurs (cette) 599 longueurs (cette) 600 longueurs (cette) 601 longueurs (cette) 602 longueurs (cette) 603 longueurs (cette) 604 longueurs (cette) 605 longueurs (cette) 606 longueurs (cette) 607 longueurs (cette) 608 longueurs (cette) 609 longueurs (cette) 610 longueurs (cette) 611 longueurs (cette) 612 longueurs (cette) 613 longueurs (cette) 614 longueurs (cette) 615 longueurs (cette) 616 longueurs (cette) 617 longueurs (cette) 618 longueurs (cette) 619 longueurs (cette) 620 longueurs (cette) 621 longueurs (cette) 622 longueurs (cette) 623 longueurs (cette) 624 longueurs (cette) 625 longueurs (cette) 626 longueurs (cette) 627 longueurs (cette) 628 longueurs (cette) 629 longueurs (cette) 630 longueurs (cette) 631 longueurs (cette) 632 longueurs (cette) 633 longueurs (cette) 634 longueurs (cette) 635 longueurs (cette) 636 longueurs (cette) 637 longueurs (cette) 638 longueurs (cette) 639 longueurs (cette) 640 longueurs (cette) 641 longueurs (cette) 642 longueurs (cette) 643 longueurs (cette) 644 longueurs (cette) 645 longueurs (cette) 646 longueurs (cette) 647 longueurs (cette) 648 longueurs (cette) 649 longueurs (cette) 650 longueurs (cette) 651 longueurs (cette) 652 longueurs (cette) 653 longueurs (cette) 654 longueurs (cette) 655 longueurs (cette) 656 longueurs (cette) 657 longueurs (cette) 658 longueurs (cette) 659 longueurs (cette) 660 longueurs (cette) 661 longueurs (cette) 662 longueurs (cette) 663 longueurs (cette) 664 longueurs (cette) 665 longueurs (cette) 666 longueurs (cette) 667 longueurs (cette) 668 longueurs (cette) 669 longueurs (cette) 670 longueurs (cette) 671 longueurs (cette) 672 longueurs (cette) 673 longueurs (cette) 674 longueurs (cette) 675 longueurs (cette) 676 longueurs (cette) 677 longueurs (cette) 678 longueurs (cette) 679 longueurs (cette) 680 longueurs (cette) 681 longueurs (cette) 682 longueurs (cette) 683 longueurs (cette) 684 longueurs (cette) 685 longueurs (cette) 686 longueurs (cette) 687 longueurs (cette) 688 longueurs (cette) 689 longueurs (cette) 690 longueurs (cette) 691 longueurs (cette) 692 longueurs (cette) 693 longueurs (cette) 694 longueurs (cette) 695 longueurs (cette) 696 longueurs (cette) 697 longueurs (cette) 698 longueurs (cette) 699 longueurs (cette) 700 longueurs (cette) 701 longueurs (cette) 702 longueurs (cette) 703 longueurs (cette) 704 longueurs (cette) 705 longueurs (cette) 706 longueurs (cette) 707 longueurs (cette) 708 longueurs (cette) 709 longueurs (cette) 710 longueurs (cette) 711 longueurs (cette) 712 longueurs (cette) 713 longueurs (cette) 714 longueurs (cette) 715 longueurs (cette) 716 longueurs (cette) 717 longueurs (cette) 718 longueurs (cette) 719 longueurs (cette) 720 longueurs (cette) 721 longueurs (cette) 722 longueurs (cette) 723 longueurs (cette) 724 longueurs (cette) 725 longueurs (cette) 726 longueurs (cette) 727 longueurs (cette) 728 longueurs (cette) 729 longueurs (cette) 730 longueurs (cette) 731 longueurs (cette) 732 longueurs (cette) 733 longueurs (cette) 734 longueurs (cette) 735 longueurs (cette) 736 longueurs (cette) 737 longueurs (cette) 738 longueurs (cette) 739 longueurs (cette) 740 longueurs (cette) 741 longueurs (cette) 742 longueurs (cette) 743 longueurs (cette) 744 longueurs (cette) 745 longueurs (cette) 746 longueurs (cette) 747 longueurs (cette) 748 longueurs (cette) 749 longueurs (cette) 750 longueurs (cette) 751 longueurs (cette) 752 longueurs (cette) 753 longueurs (cette) 754 longueurs (cette) 755 longueurs (cette) 756 longueurs (cette) 757 longueurs (cette) 758 longueurs (cette) 759 longueurs (cette) 760 longueurs (cette) 761 longueurs (cette) 762 longueurs (cette) 763 longueurs (cette) 764 longueurs (cette) 765 longueurs (cette) 766 longueurs (cette) 767 longueurs (cette) 768 longueurs (cette) 769 longueurs (cette) 770 longueurs (cette) 771 longueurs (cette) 772 longueurs (cette) 773 longueurs (cette) 774 longueurs (cette) 775 longueurs (cette) 776 longueurs (cette) 777 longueurs (cette) 778 longueurs (cette) 779 longueurs (cette) 780 longueurs (cette) 781 longueurs (cette) 782 longueurs (cette) 783 longueurs (cette) 784 longueurs (cette) 785 longueurs (cette) 786 longueurs (cette) 787 longueurs (cette) 788 longueurs (cette) 789 longueurs (cette) 790 longueurs (cette) 791 longueurs (cette) 792 longueurs (cette) 793 longueurs (cette) 794 longueurs (cette) 795 longueurs (cette) 796 longueurs (cette) 797 longueurs (cette) 798 longueurs (cette) 799 longueurs (cette) 800 longueurs (cette) 801 longueurs (cette) 802 longueurs (cette) 803 longueurs (cette) 804 longueurs (cette) 805 longueurs (cette) 806 longueurs (cette) 807 longueurs (cette) 808 longueurs (cette) 809 longueurs (cette) 810 longueurs (cette) 811 longueurs (cette) 812 longueurs (cette) 813 longueurs (cette) 814 longueurs (cette) 815 longueurs (cette) 816 longueurs (cette) 817 longueurs (cette) 818 longueurs (cette) 819 longueurs (cette) 820 longueurs (cette) 821 longueurs (cette) 822 longueurs (cette) 823 longueurs (cette) 824 longueurs (cette) 825 longueurs (cette) 826 longueurs (cette) 827 longueurs (cette) 828 longueurs (cette) 829 longueurs (cette) 830 longueurs (cette) 831 longueurs (cette) 832 longueurs (cette) 833 longueurs (cette) 834 longueurs (cette) 835 longueurs (cette) 836 longueurs (cette) 837 longueurs (cette) 838 longueurs (cette) 839 longueurs (cette) 840 longueurs (cette) 841 longueurs (cette) 842 longueurs (cette) 843 longueurs (cette) 844 longueurs (cette) 845 longueurs (cette) 846 longueurs (cette) 847 longueurs (cette) 848 longueurs (cette) 849 longueurs (cette) 850 longueurs (cette) 851 longueurs (cette) 852 longueurs (cette) 853 longueurs (cette) 854 longueurs (cette) 855 longueurs (cette) 856 longueurs (cette) 857 longueurs (cette) 858 longueurs (cette) 859 longueurs (cette) 860 longueurs (cette) 861 longueurs (cette) 862 longueurs (cette) 863 longueurs (cette) 864 longueurs (cette) 865 longueurs (cette) 866 longueurs (cette) 867 longueurs (cette) 868 longueurs (cette) 869 longueurs (cette) 870 longueurs (cette) 871 longueurs (cette) 872 longueurs (cette) 873 longueurs (cette) 874 longueurs (cette) 875 longueurs (cette) 876 longueurs (cette) 877 longueurs (cette) 878 longueurs (cette) 879 longueurs (cette) 880 longueurs (cette) 881 longueurs (cette) 882 longueurs (cette) 883 longueurs (cette) 884 longueurs (cette) 885 longueurs (cette) 886 longueurs (cette) 887 longueurs (cette) 888 longueurs (cette) 889 longueurs (cette) 890 longueurs (cette) 891 longueurs (cette) 892 longueurs (cette) 893 longueurs (cette) 894 longueurs (cette) 895 longueurs (cette) 896 longueurs (cette) 897 longueurs (cette) 898 longueurs (cette) 899 longueurs (cette) 900 longueurs (cette) 901 longueurs (cette) 902 longueurs (cette) 903 longueurs (cette) 904 longueurs (cette) 905 longueurs (cette) 906 longueurs (cette) 907 longueurs (cette) 908 longueurs (cette) 909 longueurs (cette) 910 longueurs (cette) 911 longueurs (cette) 912 longueurs (cette) 913 longueurs (cette) 914 longueurs (cette) 915 longueurs (cette) 916 longueurs (cette) 917 longueurs (cette) 918 longueurs (cette) 919 longueurs (cette) 920 longueurs (cette) 921 longueurs (cette) 922 longueurs (cette) 923 longueurs (cette) 924 longueurs (cette) 925 longueurs (cette) 926 longueurs (cette) 927 longueurs (cette) 928 longueurs (cette) 929 longueurs (cette) 930 longueurs (cette) 931 longueurs (cette) 932 longueurs (cette) 933 longueurs (cette) 934 longueurs (cette) 935 longueurs (cette) 936 longueurs (cette) 937 longueurs (cette) 938 longueurs (cette) 939 longueurs (cette) 940 longueurs (cette) 941 longueurs (cette) 942 longueurs (cette) 943 longueurs (cette) 944 longueurs (cette) 945 longueurs (cette) 946 longueurs (cette) 947 longueurs (cette) 948 longueurs (cette) 949 longueurs (cette) 950 longueurs (cette) 951 longueurs (cette) 952 longueurs (cette) 953 longueurs (cette) 954 longueurs (cette) 955 longueurs (cette) 956 longueurs (cette) 957 longueurs (cette) 958 longueurs (cette) 959 longueurs (cette) 960 longueurs (cette) 961 longueurs (cette) 962 longueurs (cette) 963 longueurs (cette) 964 longueurs (cette) 965 longueurs (cette) 966 longueurs (cette) 967 longueurs (cette) 968 longueurs (cette) 969 longueurs (cette) 970 longueurs (cette) 971 longueurs (cette) 972 longueurs (cette) 973 longueurs (cette) 974 longueurs (cette) 975 longueurs (cette) 976 longueurs (cette) 977 longueurs (cette) 978 longueurs (cette) 979 longueurs (cette) 980 longueurs (cette) 981 longueurs (cette) 982 longueurs (cette) 983 longueurs (cette) 984 longueurs (cette) 985 longueurs (cette) 986 longueurs (cette) 987 longueurs (cette) 988 longueurs (cette) 989 longueurs (cette) 990 longueurs (cette) 991 longueurs (cette) 992 longueurs (cette) 993 longueurs (cette) 994 longueurs (cette) 995 longueurs (cette) 996 longueurs (cette) 997 longueurs (cette) 998 longueurs (cette) 999 longueurs (cette) 1000 longueurs (cette)

Bilan — Résultats à retenir

Loi de Malus : $I = I_0 \cos^2\theta$. Angle de Brewster : $\tan\theta_B = n$; la lumière réfléchie est alors polarisée parallèlement à la surface. Retard de biréfringence : $\Gamma = \Delta n\, e$; une lame entre polariseurs croisés transmet $\sin^2(2\alpha)\sin^2(\pi\Gamma/\lambda)$.

Aller plus loin — Polarisations circulaire et elliptique

Une lame quart d'onde convertit la polarisation rectiligne en polarisation circulaire. Un écran avec lame quart d'onde reste lisible à travers un polariseur quel que soit l'angle : l'intensité est divisée par 2 mais ne dépend pas de l'angle.

Aller plus loin — Master – Formulaire Polarisation

Les coefficients de réflexion r_s et r_p donnent la réflectivité en fonction de l'angle ; $r_p = 0$ à l'angle de Brewster.

Exercice 6. Idées de TP ondes visuels et amusants pour une école d'aviation (catalogue) *(facultatif)*

• à définir selon l'idée retenue

Catalogue d'idées (à développer en fiche TP)

◁ Plan de la séance

Ce catalogue rassemble des idées de manipulations sur les ondes, spectaculaires à observer et reliées à l'aviation. Chaque idée précise le principe, le matériel très simple, la mesure possible et le lien avec le métier. Les fiches complètes existantes sont : ressort long (tpO1), son, Doppler et Mach (tpO2), micro-ondes (tpO3), laser (tpO4), polarisation (tpO5).

Trop d'idées pour une séance — Incertitudes / écart

Choisir une seule idée par séance de 2 h et la traiter jusqu'à l'incertitude : mieux vaut peu de manipulations mais une analyse complète.

Comment choisir — Pédagogiques / conseils

Faire voter la classe entre trois idées : une qui se voit (lumière ou vidéo), une qui s'entend (son), une qui se mesure. Prévoir toujours une comparaison mesure-modèle avec incertitude. Filmer en ralenti : les étudiants adorent revoir le phénomène.

Fil rouge — Bilan

Toutes ces idées relient une observation qualitative spectaculaire à une mesure simple et à un enjeu d'ingénierie aéronautique : vibrations, bruit, navigation, visibilité.

Bilan et prolongements du TD